UNIVERSITÉ DES COMORES — Année Universitaire 2024-2025
FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES
MENTION MATHÉMATIQUES — Durée : 2 heures
MM2-S3 — $1^{\text{ère}}$ Session

Examen de Topologie 1

Documents non autorisés

Exercice 1 :

On donne les parties suivantes de $\mathbb{R}$:

$$A = \left\{\tfrac{1}{n} - \tfrac{1}{p}, p \in \mathbb{N}^*, n \in \mathbb{N}^*\right\},$$
$$B = \left\{\tfrac{n}{mn+1}, m \in \mathbb{N}^*, n \in \mathbb{N}^*\right\},$$
$$C = \left\{\tfrac{n}{mn+1}, m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}\right\}.$$

Dire si les ensembles A, B et C sont majorés, minorés, admettent une borne supérieure, une borne inférieure, un minimum, un maximum. En cas d'existence, précisez-les.

Exercice 2 :

Soient A et B deux parties de l'espace vectoriel normé $\mathbb{R}$.
On pose $A + B = \{c \in \mathbb{R} \mid \exists\ a \in A,\ b \in B \mid c = a + b\}$.

1. Démontrer que si A est ouvert, alors pour tout $y \in \mathbb{R}, A + \{y\}$ est ouvert.
2. Démontrer que si A est ouvert, alors $A + B$ est ouvert.
3. Démontrer que les parties $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 1\}$ et $B = \{0\} \times \mathbb{R}$ sont fermées.
4. Démontrer que pour A et B de la question 3, $A + B$ n'est pas fermée.

Exercice 3 :

Soient d_1 et d_2 deux distances sur $\mathbb{R}$. On pose $d = d_1 + d_2$.
On définit :

$$\begin{aligned} d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ (x, y) &\longmapsto d(x, y) = (d_1 + d_2)(x, y) = d_1(x, y) + d_2(x, y) \end{aligned}$$

1. Montrer que d est une distance sur $\mathbb{R}$.
2. Que peut-on dire au cas où $d_1(x, y) = |x - y|$ et $d_2(x, y) = |\frac{1}{x} - \frac{1}{y}|$?
3. Soit

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto f(x, y) = x^2 + y^2 - 1 \end{aligned}$$

   (a) Quelle est l'image du cercle unité par f ?

   (b) Montrer que le cercle unité est fermé et borné dans $\mathbb{R}^2$.